



AVANCE 1

Estado del Arte

Contenido

Descripción de partes de Avance 1	2
Revisión bibliográfica	2
Objetivos del proyecto	3
Borrador de resumen	4
Marco teórico inicial	4
Diagrama de bloques	5
Simulación Previa	7
Experimentación Previa	7
Citas bibliográficas	8
Preguntas dirigidas	9
Entregables	10
Referencias:	11
Rúbrica Avance 1	12
Anexo 1	13
ANEXO 2	14

Ilustraciones

Ilustración 1 Ejemplo de Revisión Bibliográfica	3
Ilustración 2 Ejemplo de objetivos planteados	3
Ilustración 3: Ejemplo de Resumen	4
Ilustración 4: Ejemplo de Marco Teórico	5
Ilustración 5: Ejemplo de Diagrama Esquemático presentado en Reporte Final	6
Ilustración 6 : Diagrama de Bloques requerido en Avance 1	6
Ilustración 7: Ejemplo de obtención de referencia en APA.	8
Ilustración 8: Citas en Scholar para el Tipler Mosca	8



Descripción de partes de Avance 1

Revisión bibliográfica

Basado en el documento de descripción de proyecto asignado a su grupo, será necesario revisar documentación relacionada. Para cada uno de los proyectos propuestos en **Física: Electricidad y Magnetismo**, deberá revisar los siguientes conceptos:

- Circuitos de corriente continua.
- Uso de multímetros.
- Magnetismo.
- Leyes de **Ampère** y **Faraday**.

Si bien al momento de recibir este documento los temas aún no han sido tratados dentro del curso, deberá realizar una investigación lo suficientemente básica como para responder las **preguntas dirigidas** descritas más adelante. Además, incluya conceptos específicos relacionados con su proyecto que no aparecen en la lista anterior.

El diseño previo a la implementación en cualquier proyecto es fundamental: esta etapa permite identificar y abordar posibles problemas antes de que se conviertan en obstáculos, y proporciona una base sólida para la construcción del dispositivo, garantizando su eficiencia y funcionalidad.

En este contexto, la **revisión bibliográfica** es crucial para fundamentar las decisiones técnicas y conceptuales. Permite comprender el estado del arte, aprender de experiencias previas y desarrollar habilidades de investigación, enriqueciendo la comprensión del tema y fomentando la innovación en las propuestas.

En la revisión bibliográfica se inspeccionará el contenido de las fuentes y su relación con el proyecto asignado. Si falta información relevante, deberá especificarse con claridad qué aspectos no se mencionan.

Como ejemplo, se utilizará un enlace proporcionado en un Avance 1 de cursos anteriores, correspondiente al proyecto “Diseño e implementación de un **generador de Van de Graaff**”, como se aprecia en la **Ilustración 1**.



Referencia 1:

Hermes, E. (14 de 09 de 2015). *PROYECTOS DE CIENCIAS*. Obtenido de PROYECTOS DE CIENCIAS: <https://feria-ciencias-elvis.blogspot.com/2015/09/generador-van-de-graff.html>

Contenido: Blog sobre el desarrollo del proyecto para construir un Generador de Van Der Graaf, se muestra el marco teórico, materiales e infografía sobre la construcción de este.

Relación: Provee de contenido para revisar en el marco teórico, posibles materiales a considerar.

Vacíos: El proyecto a desarrollar por mi grupo requiere de cumplir parámetros de electrización a cierta distancia del acumulador de carga, por tanto, esta referencia no incluye datos para el cálculo de dimensiones del acumulador, del ancho de la banda, dimensiones del rodillo superior e inferior, además de no incluir información sobre cómo probar con un electroscopio si hay o no fenómenos electrostáticos en su vecindad. Además, no realizan recomendaciones importantes para la construcción de este.

Ilustración 1 Ejemplo de Revisión Bibliográfica

Objetivos del proyecto

Comience definiendo claramente el alcance y los objetivo(s) de su proyecto de implementación, basándose en su lectura previa y en los parámetros entregados en el documento de descripción del proyecto. Identifique el tema o concepto específico que desea explorar y los resultados que desea lograr con la implementación. Escriba estos como **objetivos específicos del proyecto**. (Sugerencia: use verbos medibles: “diseñar”, “calcular”, “validar”, “comparar”, “optimizar”).

- Construir una rampa con una altura mínima de un metro desde la base hasta su punto más alto.
- Diseñar un sistema compuesto por cuatro LEDs que se enciendan en cantidad proporcional a la altura desde la cual se lanza el objeto por la rampa, al pasar este por un punto específico de la misma.
- Desarrollar un mecanismo electromagnético que detenga el objeto deslizándose por la rampa al acercarse, utilizando fuerzas magnéticas para evitar que el objeto lo traspase o toque.
- Examinar cómo se pueden integrar nuevos elementos electromagnéticos en el diseño y aplicación de la rampa.

Ilustración 2 Ejemplo de objetivos planteados

En la Ilustración 2 se observan los objetivos planteados por el grupo para el proyecto “Freno magnético en pista”. Nótese que los estudiantes fundamentan sus objetivos en lo indicado en la descripción del proyecto publicada en el Aula Virtual. Utilizan viñetas para separar los objetivos puntuales, lo que permitirá, al concluir, verificar en las conclusiones qué se cumplió y qué no dentro del proyecto. (Sugerencia: cierre orientado a evaluación: “trazar objetivos $\leftrightarrow$ contrastar con conclusiones”).



Borrador de resumen

El **resumen** debe permitir que el público objetivo comprenda, sin leer el resto del documento, qué se hizo y cuáles fueron los resultados. Debe redactarse como un breve artículo que, en frases concisas, indique: (1) la importancia del problema estudiado, (2) cómo se abordó, (3) los resultados obtenidos o esperados y (4) la relevancia de dichos resultados. Toda la información esencial del proyecto debe estar aquí. Si bien el resumen final se elabora al concluir el trabajo, en esta etapa es necesario para demostrar que se comprende el contexto del estudio. Límitelo a **menos de 200 palabras**, cubriendo los cuatro puntos mencionados.

El proyecto se centra en implementar un sistema de frenado magnético en una pista, aplicando principios físicos para detener una masa en un punto específico tras lanzarla desde una rampa. Los objetivos incluyen construir una rampa con una altura mínima de un metro desde la base hasta su punto más alto, diseñar un sistema compuesto por cuatro LEDs que se enciendan en cantidad proporcional a la altura desde la cual se lanza, desarrollar un mecanismo electromagnético que detenga el objeto deslizándose por la rampa al acercarse, utilizando fuerzas magnéticas para evitar que el objeto lo traspase o toque. Este proyecto demuestra cómo aplicar conceptos de física y electromagnetismo en la solución de problemas de frenado controlado, proporcionando un aprendizaje práctico y teórico de los fenómenos físicos.

Ilustración 3: Ejemplo de Resumen

En la **Ilustración 3** se presenta un ejemplo de resumen del proyecto “Freno magnético en pista”, donde se nombran explícitamente los objetivos y se detalla: el problema a resolver, el funcionamiento esperado, los resultados previstos y la relevancia de solucionar dicho problema. Recuerde que este resumen debe adaptarse según la problemática abordada.

Marco teórico inicial

Mediante una revisión exhaustiva de la literatura para recopilar información relevante, el grupo puede comprender el estado actual del conocimiento sobre el tema del proyecto. Lea artículos de investigación, libros y documentos técnicos para obtener información sobre las teorías, los modelos y las técnicas experimentales asociadas con su proyecto. Anote los hallazgos importantes, las metodologías y cualquier brecha o área que requiera más investigación.

A continuación, enumere estos conceptos relevantes e incluya un **resumen** para que cualquier lector del **Avance 1** tenga una idea general del proyecto y de los conceptos vinculados a este. Construya un **marco teórico** que sirva de base para su trabajo: identifique las teorías, leyes, ecuaciones y modelos matemáticos aplicables al tema elegido. Este marco proporcionará la base conceptual para diseñar y realizar sus experimentos o simulaciones. Presente los principios y conceptos clave que planea explorar y explique cómo se relacionan con los **objetivos** del proyecto. Un ejemplo de ello se muestra en la **Ilustración 4**.



- Resistencia

La resistencia es la propiedad de un material que impide el paso de la corriente eléctrica. Cuanto mayor es la resistencia, menos corriente fluye a través del material. Aquí aparece la ley de ohm, que se define como:

$$R = \frac{V}{I}$$

Donde:

- es la diferencia de potencial [V]
- es la resistencia [Ω]
- es la corriente [A]

- Campo Eléctrico

El campo magnético es una región del espacio, en la que una fuerza magnética puede actuar sobre una carga en movimiento. Este campo es creado por corrientes eléctricas y materiales magnéticos, su dirección se la puede determinar por la regla de la mano derecha. Este principio se utiliza en motores eléctricos, generadores de electricidad, imanes y dispositivos electrónicos. Su fórmula se describe por la Ley de Lorentz:

$$F = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

- es la carga [C]
- es la velocidad de la carga [m/s]
- es la inducción magnética [T]

Ilustración 4: Ejemplo de Marco Teórico

Diagrama de bloques

Luego de recopilar la información necesaria para tener una idea clara de qué trata el proyecto, cuáles son sus objetivos de diseño e identificar los conceptos físicos y demás aspectos relacionados, es momento de articular la teoría con la implementación.

Se recomienda aplicar el principio de “**divide y vencerás**”: separe el proyecto en subetapas o bloques independientes, implemente cada uno de forma incremental y resuelva sus problemas a medida que avance, con el fin de acoplarlos posteriormente e implementar el prototipo solicitado.

En esta sección se debe:

- Definir cuáles serán las **subetapas/bloques** del proyecto (de ser posible).
- Explicar qué **concepto(s) físico(s)** específicos se utilizarán en cada subetapa/bloque.
- Describir, de ser posible, las **consideraciones de implementación** para cada subetapa/bloque.

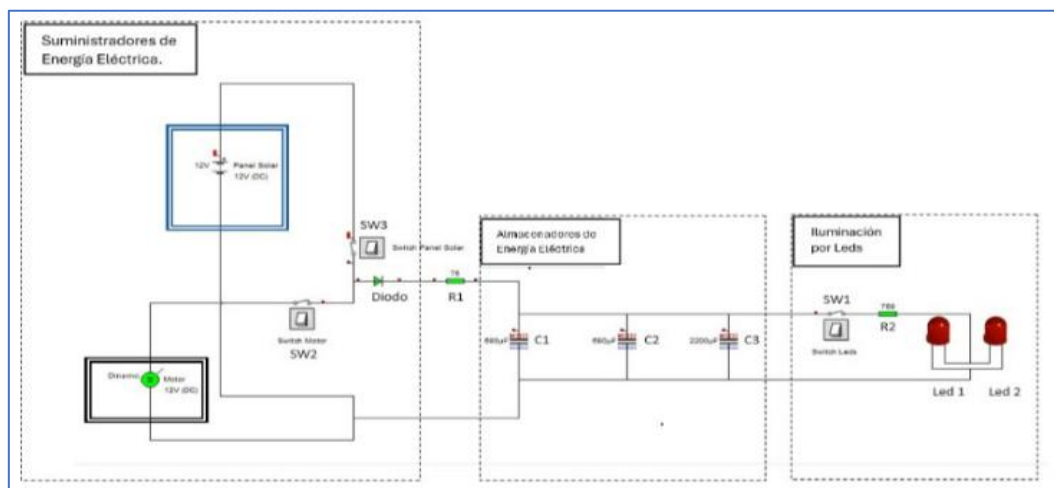


Ilustración 5: Ejemplo de Diagrama Esquemático presentado en Reporte Final

En la Ilustración 5 se muestran, en conjunto, un diagrama de bloques y un diagrama esquemático del proyecto “Lámpara LED sin baterías”. Este corresponde a un proyecto terminado; por el momento **no es necesario** elaborar el diagrama esquemático en el **Avance 1** (este se abordará en el **Avance 2**). El diagrama de bloques requerido en el Avance 1 —correspondiente a la Ilustración 5— se presenta en la **Ilustración 6**. **Observe** que en la Ilustración 5 existe un error: **R1** no está dentro de ningún bloque, y **todo elemento debe pertenecer al menos a uno**.



Ilustración 6 : Diagrama de Bloques requerido en Avance 1

A continuación, se muestra la descripción requerida del Bloque 2 para su guía:

Bloque 2: Almacenamiento de energía

- **Conceptos aplicados:** capacitancia; energía en un capacitor.
- **Elementos utilizados:** capacitores; cables de conexión.
- **Descripción:** en este bloque se detalla el almacenamiento de energía proveniente del suministro eléctrico. Consta de capacitores que almacenan la energía producida por la inducción magnética y por el panel solar. Primero, se calcula la energía necesaria para alimentar los LED y, luego, se determina la capacitancia requerida para almacenarla con el voltaje disponible.



- **Consideraciones:** se utiliza un arreglo **en paralelo** de varios capacitores para almacenar la energía necesaria y encender el LED del bloque de iluminación durante **10 s**. Debe verificarse previamente que el voltaje esté **rectificado**, a fin de evitar la **polarización inversa** de los capacitores.

Nota: no se solicitan **cálculos** en esta etapa; indique qué **conceptos** abordará en cada subetapa/bloque de su proyecto para que podamos retroalimentar si los conceptos y la forma de implementarlos son adecuados. Para cada subetapa necesaria en su prototipo, repita el proceso descrito.

Simulación Previa

Posterior a la descripción de las distintas subetapas del proyecto, seleccione **al menos una** (no es válida la etapa de **suministro de energía**) y **simúlela** utilizando un software adecuado. Adjunte una **captura de pantalla** de la simulación realizada y un **párrafo corto** explicando **qué** se simuló y **qué** se concluyó. Además, incluya un **video corto** (enlace) de **no más de 60 s** que explique:

- ¿Qué subetapa del proyecto está simulando?
- ¿Qué valores o resultados simulados obtuvo?
- ¿Qué significan estos valores/resultados para el desarrollo del proyecto?
- Indique si los resultados simulados representan o no un problema en el desarrollo del proyecto y explique por qué.

Recuerde verificar la **reproducibilidad** del video antes de la entrega del avance; de lo contrario, **no se considerará válido**.

Experimentación Previa

La **experimentación** permite verificar ciertos conceptos e identificar falencias que el modelo teórico no contempla. Es esencial que, como mínimo, se realice la **implementación** de la subetapa previamente **simulada**.

Por tanto, su grupo debe implementar en **protoboard** la misma subetapa simulada en el apartado anterior. Al finalizar, **contraste** los resultados experimentales con las simulaciones e indique si existen diferencias significativas entre ambos. **Justifique** en caso de que dichas diferencias se presenten.



Citas bibliográficas

Cree una **bibliografía** completa de todas las referencias consultadas durante su revisión de la literatura. Incluya **título, autor(es), detalles de publicación** y cualquier otra información relevante para cada fuente. Organice la bibliografía en un **formato estandarizado** (por ejemplo, **APA 7** o **MLA**), siguiendo los lineamientos de su institución o los requisitos del proyecto.

A continuación, en la **Ilustración 7**, se muestra cómo, usando **Google Scholar**, puede obtener referencias en **formato APA** de libros o documentos encontrados en la red. Como referencia, utilizaremos el libro guía **Tipler & Mosca**.



Ilustración 7: Ejemplo de obtención de referencia en APA.

Si ingresamos en <https://scholar.google.com/> y escribimos el título de un libro/artículo podremos dar clic en “Citar” para obtener en una ventana las citas, como se observa en la ilustración 8 a continuación:

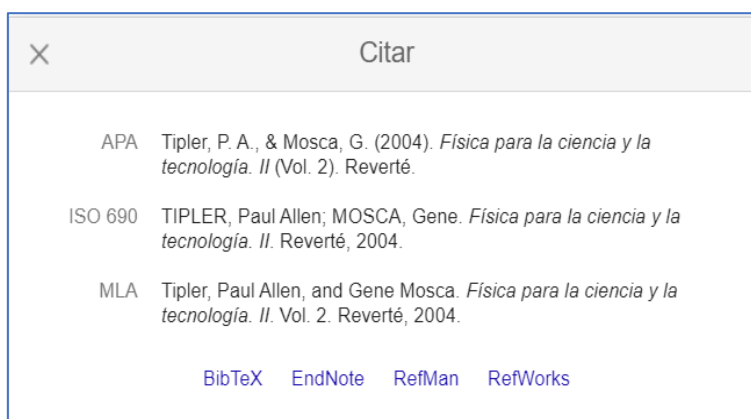


Ilustración 8: Citas en Scholar para el Tipler Mosca

Además, existen páginas gratuitas en línea para generar citas en formato **APA** a partir de una **URL**. Se sugiere utilizar **Mendeley** para gestionar sus referencias. A continuación, se muestra cómo debería aparecer en su documento la **Bibliografía**, la cual debe coincidir con lo revisado en la **Revisión bibliográfica**.



Bibliografía (APA 7)

[1] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2021). *Física para la ciencia y la tecnología (Vol. 1A: Mecánica)*. Reverté.

[2] Sears, F. W., Zemansky, M. W., & Young, H. D. (1986). *Física universitaria*. Fondo Educativo Interamericano.

Preguntas dirigidas

Para cada proyecto existen preguntas dirigidas que ayudarán al revisor a identificar si sus consultas bibliográficas y elaboración del texto del documento cumplen con el objetivo de iniciar la solución del problema planteado.

Estas preguntas deben ser respondidas utilizando conceptos, nombrándolos de manera explícita, relacionados con su prototipo, además de una explicación lo suficientemente detallada para explicar de manera implícita cómo se relacionan con su proyecto.

El detalle de estas preguntas se encuentra en el final de este documento en la sección de Anexos.



Entregables

La entrega del **Avance 1** está planificada en su **cronograma práctico** para el **domingo 9 de noviembre de 2025**.

Debe entregar **tres elementos**: (1) el archivo **Word**, (2) el **PDF** y (3) un **video** de la simulación, con el siguiente contenido.

Documento	Secciones	Comentarios
P#G#_Avance1.doc x P#G#_Avance1.pdf	Carátula	
	Revisión bibliográfica	Debe mostrar varios enlaces, textos, investigaciones, libros o URL referidas con los temas sugeridos y con los temas relevantes del proyecto. Use de guía los conceptos en las preguntas dirigidas.
	Objetivos	Debe plantear al menos tres objetivos a realizar con el prototipo y uno con la revisión de conceptos del curso.
	Resumen	Describa los objetivos del proyecto, un resumen en menos de 200 palabras
	Marco Teórico	Plantee los conceptos físicos relacionados con el desarrollo del proyecto. Use los superíndices ^{[1],[2]...} para citar la bibliografía.
	Diagrama de bloques	Subdivida el proyecto en bloques, explicando cada bloque, que conceptos físicos se relacionan en cada uno de ellos y las consideraciones a tomar.
	Simulación Previa	Realice una simulación de una subetapa del proyecto y realice un video explicando las preguntas indicadas
	Experimentación Previa	Realice la implementación de la subetapa simulada en el tópico anterior y detalle diferencias significativas entre lo experimental y lo simulado.
	Preguntas Dirigidas	Conteste las preguntas dirigidas según el proyecto que le fue asignado a su equipo de trabajo. No olvide relacionar los conceptos con su problemática.
	Bibliografía	Formato APA. Numerada. [1],[2],[3] ...



Referencias:

^[1] Referencias. (s. f.). Mendeley.com. Recuperado 22 de mayo de 2023, de <https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager>

Rúbrica Avance 1

La rúbrica tiene como máxima calificación de 5 puntos.

Criterio	Bien Desarrollado	Desarrollado	En Desarrollo	Poco Desarrollado	No entrega
Revisión Bibliográfica	0.25: La revisión es exhaustiva y relevante, incluye estudios clave, se analizan fuentes confiables y actualizadas. Hace el análisis requerido en la guía.	0.15: La revisión cubre la mayoría de los estudios relevantes, con algunas omisiones menores. Hace el análisis requerido en la guía.	0.10: La revisión es incompleta, faltan varias fuentes importantes o no se profundiza en el análisis. No realiza el análisis requerido en la guía.	0.05: Presenta fuentes limitadas, incompletas o de baja calidad. No realiza el análisis requerido en la guía.	0: No presenta revisión bibliográfica.
Objetivos	0.25: Los objetivos son claros, específicos y están alineados con el problema investigado. Cumple con la cantidad de objetivos requeridos.	0.15: Los objetivos son claros, pero podrían ser más específicos o mejor alineados con el proyecto. Cumple con la cantidad de objetivos requeridos.	0.10: Los objetivos son vagos o no están completamente alineados con el tema del proyecto. No cumple con la cantidad de objetivos requeridos.	0.05: Los objetivos son ambiguos o mal formulados. No cumple con la cantidad de objetivos requeridos.	0: No presenta objetivos.
Resumen	0.50: Resumen conciso y claro, cubre los puntos clave de forma adecuada. Menor o igual a 200 palabras.	0.4: Resumen claro, pero falta una mayor concisión o detalle. Menor que 200 palabras.	0.2: Resumen incompleto, faltan puntos clave o está mal estructurado. Más de 200 palabras.	0.1: Resumen confuso, no cubre los puntos importantes. Más de 250 palabras.	0: No presenta resumen, o más de 300 palabras.
Marco Teórico	0.75: Presenta un marco teórico claro y completo, con conceptos bien definidos y relacionados con el tema. Sigue el formato sugerido.	0.5: El marco teórico es adecuado, pero faltan al menos uno de los conceptos clave o podría ser más profundo. Sigue el formato sugerido.	0.25: El marco teórico es superficial, carece de la relación clara con el tema investigado u olvida más de un concepto clave. No sigue el formato sugerido.	0.15: El marco teórico está pobremente desarrollado o no es relevante, olvidando más de dos conceptos clave. No sigue el formato sugerido.	0: No presenta marco teórico.
Diagrama de bloques	0.75: El diagrama de bloques es claro, bien estructurado y representa fielmente los componentes del sistema o proyecto. Realiza la descripción requerida.	0.5: El diagrama de bloques es correcto, aunque tiene algunos elementos que podrían mejorar en claridad o estructura. Realiza la descripción requerida.	0.25: El diagrama de bloques tiene errores significativos o es incompleto. No realiza la descripción requerida.	0.15: El diagrama de bloques está mal desarrollado o no refleja adecuadamente el sistema. No realiza la descripción requerida.	0: No presenta diagrama de bloques.
Simulación Previa	0.75: Se incluye una simulación funcional de una subetapa distinta al suministro de energía. Se presenta captura, video explicativo claro y análisis completo de resultados y su impacto.	0.5: Se incluye simulación válida, con video y captura. El análisis es adecuado, pero puede profundizar más.	0.25: Simulación parcial o incompleta, sin suficiente análisis o justificación. Puede faltar captura o claridad en el video.	0.15: Simulación poco clara, sin análisis o mal ejecutada. Falta uno o más elementos obligatorios (captura o video).	0: No presenta simulación.
Experimentación Previa	0.75: Se implementa correctamente en protoboard la subetapa simulada. Se comparan resultados experimentales con simulados, con análisis detallado de diferencias.	0.5: La implementación es adecuada. Se comparan resultados, pero con un análisis limitado.	0.25: Implementación incompleta o poco clara. Se mencionan resultados, pero sin una comparación efectiva con la simulación.	0.15: Se incluye una implementación errónea o irrelevante, sin análisis de resultados.	0: No presenta experimentación.
Preguntas Dirigidas	0.75: Respuestas claras, bien formuladas, y alineadas con los objetivos y la hipótesis del proyecto. Hace relación con su proyecto en cada pregunta.	0.5: Respuestas adecuadas, pero podrían mejorarse en precisión o relevancia. Hace relación con su proyecto en cada pregunta.	0.25: Respuestas generales o no completamente alineadas con los objetivos. No hace relación a su proyecto en cada pregunta.	0.15: Preguntas confusas o fuera de contexto respecto a los objetivos del proyecto. No hace relación a su proyecto en cada pregunta.	0: No presenta preguntas dirigidas.
Bibliografía	0.25: Uso adecuado del formato, fuentes relevantes, actualizadas y citadas correctamente. Cita en el documento.	0.15: Bibliografía adecuada, aunque tiene pequeños errores de formato o algunas fuentes menos relevantes. Cita en el documento parcialmente.	0.1: Bibliografía incompleta, faltan varias fuentes relevantes o tiene errores de formato. No cita en el documento o cita parcialmente.	0.05: Bibliografía mínima o con muchos errores. No cita en el documento o cita parcialmente.	0: No presenta bibliografía.



Anexo 1



FÍSICA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

PAO II -2025

AVANCE 1

PARALELO: #

GRUPO: #

Integrantes:

Apellido1 Apellido2 Nombre1

Apellido1 Apellido2 Nombre1

Apellido1 Apellido2 Nombre1



Anexo 2

Para el proyecto de **Física: Electricidad y Magnetismo**, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la diferencia entre un **generador de giro** y un **generador lineal** para la obtención de la señal de voltaje en función del tiempo.
2. Explique cómo se transforma la señal de **voltaje dependiente del tiempo** en una **señal de corriente continua (DC)** para un generador que gira y para un generador lineal.
3. Explique cómo se aplica la ley de Faraday–Lenz en su generador. Modele la **fuerza electromotriz (FEM)** instantánea para:
 - una bobina que gira en un campo uniforme;
 - un generador lineal.
 Identifique **N , Φ , ω** o la **velocidad lineal**, e indique **qué parámetro controla mejor** la magnitud de la FEM.
4. Describa el circuito magnético (**imán, entrehierro, núcleo** —si lo hay—). Justifique la geometría y el material del núcleo (o su ausencia) y cómo esto afecta la variación del **flujo magnético Φ** y la **eficiencia**.
5. Calcule la **resistencia** de la bobina a partir del **calibre y longitud** del alambre. Construya el **modelo del generador** (FEM y **resistencia interna**) y explique cómo dicho modelo condiciona la **potencia transferible** al motor.
6. Explique el funcionamiento del **motor de corriente continua**, su **curva par–rapidez** y la **FEM de retorno**. Calcule la **corriente de arranque**, el **par disponible** y determine si es suficiente para mover el carro desde reposo considerando **rozamiento y masa**.
7. Proponga una **relación de transmisión** o **diámetro de rueda** que optimice la **aceleración** y la **rapidez de cruce** con la **potencia disponible** del generador.
8. Defina cómo calcula la **eficiencia** desde la **energía mecánica** entregada al generador hasta la **energía útil** en el movimiento del carro durante cada vuelta. Indique **qué magnitudes se pueden medir**, cómo estimar **pérdidas** (diodos, cobre, fricción, etc.) y presente un **balance energético**.